

野外観察の事前学習に身体化デザインを取り入れることによる 天体の位置の把握に与える影響

林 康成（山梨県立大学／
東京理科大学大学院理学研究科博士課程）
長谷川大和（東京工業大学附属科学技術高等学校）
林 大樹（東京理科大学）
興治 文子（東京理科大学）

【要 約】

本研究は、野外観察^{注1)}の事前学習において、身体化デザインを取り入れることによる学習者の天体の位置の把握に与える影響を検証すること目的とする。

小学校4年生の2クラスの事前学習において、1クラスは単純に天体シミュレーションを活用した疑似観察を行い、もう1クラスは天体シミュレーションに身体化デザインを取り入れた疑似観察を行った。その後、野外観察を実施し、意識アンケートとインタビュー調査を行った。

本研究の結果、身体化デザインを取り入れた疑似観察を行ったクラスは、単純に疑似観察を行ったクラスより正確に天体の位置を把握している観察記録が多かった。そのため、事前学習で疑似観察に身体化デザインを取り入れることは、天体の位置の把握を促進させることが明らかになった。また、意識アンケートの結果から身体化デザインを事前学習に取り入れることの有用感、野外観察への意識に関する認識が高まったことが明らかになった。さらに、事後インタビューの分析から、天体の方位、天体の高度、方位と高度につながる天体の位置の認識を促進させることが示唆された。

【キーワード】

小学校理科、方位、高度、野外観察、身体化デザイン

I はじめに

（1）野外観察における課題

小学校学習指導要領解説理科編では、学習者が野外において、実際の天体を観察する機会を多くもつことを推奨しているが¹⁾、天候、時間、場所等の制約により、授業の中では現実的に困難な場合が多い²⁾。また、小学校の教師は、天体観察への苦手意識が高く、天体観察に対する自信の有無が天体観察の実施に影響を与えている^{3) 4)}。

そのため、教師の指導による野外観察は、行われにくい現状がある。多くの野外観察は宿題として課されるが⁵⁾、宿題での野外観察を学習者に行

わせることは難しい⁶⁾。

野外観察において学習者が正確な観察を行うためには、天体の位置を把握することが欠かせない^{7) 8)}。しかし、学習者は、天体の位置の把握に関わる方位と高度を把握することへの困難さが指摘されている⁹⁾。このことは、平成27年度全国学力・学習状況調査において、天体の位置から方位を導き出したり、天体の時間毎の方位、高度を把握したりするような野外観察を想定した問題の正答率が低いことから伺える¹⁰⁾。

そのため、天体の位置を把握できないことは正確な観察ができないことにつながり、その結果、

学習者は天体について学ぶことに苦手意識を抱いたり、消極的になったりするという課題が指摘されている¹¹⁾。

(2) 事前学習に身体化デザインを取り入れる効果

正確な野外観察のために、授業内において事前学習を行うことがある¹²⁾。このような事前学習における実践事例の一つとして、天体シミュレーションを活用し、実際の野外観察を行うことへの意欲や天体の位置の把握を促進した報告がある¹³⁾。

この実践事例では、疑似観察と称され、PCに天体シミュレーションアプリをインストールし、教師や学習者が操作・提示することによって疑似的な天体観察を行っている¹⁴⁾。しかし、事前に教師が行う疑似観察のみでは、実際の野外観察で正確な観察が行われるとは限らず¹⁵⁾、野外観察における事前学習には、改善の必要性が認められる。このような課題を改善するため、本研究では、事前学習を効果的なものとする方法の一つとして、疑似観察に身体化デザイン (Embodied Design) を取り入れる。

身体化デザインとは、人間が道具を用いて試行錯誤する過程で行われる学びのことである¹⁶⁾¹⁷⁾。近年の天体シミュレーションは、情報機器の小型化やセンサー技術の発展により、タブレット端末等のICT機器を身体動作に連動させることが可能となった¹⁸⁾。そのため、身体化デザインによる疑似観察においては、天体の存在する位置にタブレット端末をかざさないと観察できず、学習者の能動性を高めることにつながる。加えて、タブレット端末をかざしながら、天体の位置を把握するために方位と高度を試行錯誤の過程を経て表示させるため、学習者はタブレット端末の操作によって学習者は天体の位置を把握することができる。

天体学習における身体化デザインに関わる先行研究では、以下の報告がある。

葛岡ら (2017) は、学習者に注目させたい人工物を操作させながら試行錯誤させて天体の観察結果を予測させることが効果的であることを報告している¹⁹⁾。また、金井ら (2018) は、タブレット端末をかざしての実際の観察に近い疑似観察を行うことにより、太陽の日周運動の理解が向上することを報告している²⁰⁾。しかし、金井ら (2018)

の報告は、タブレットをかざして編集された動画を視聴して太陽の動きをトレースして理解するものであり、タブレット端末をかざす位置を試行錯誤して天体を表示させては²¹⁾。加えて、時間を短縮して表示した天体の特殊な動きの中での理解を扱っており、実際の観察における静止状態に近い天体の位置の把握への効果を議論しているものではない。したがって、本研究が検討している身体化デザインを取り入れた事前学習が、野外観察における天体の位置の把握に及ぼす影響については、十分な知見が得られているわけではない。

そこで、本研究は、事前学習において、単純な疑似観察と身体化デザインを取り入れた疑似観察を比較し、学習者の天体の位置の把握の影響を検証すること目的とする。身体化デザインを取り入れる影響を明らかにすることで、野外観察における天体の位置の把握の促進に寄与することができると考えられる。

Ⅱ 研究目的

野外観察の事前学習における疑似観察に身体化デザインを取り入れることによる学習者の天体の位置の把握に与える影響を検証することを目的とする。

Ⅲ 研究方法

(1) 調査対象と期間

N県N小学校 第4学年1クラス32名と1クラス33名の計65名に2022年6月に実施した。

(2) 調査単位と単位時間

単元「月の動き」(4単位時間)

(3) 検証手続き

本単元に4単位時間(1単位45分間)を割り当てた。各時間の主な学習内容を表1に示す。

表1 各単位時間の主な学習内容

単位時間	主な学習内容
1, 2	半月の動きや形を調べ、時間がたつと月の位置が変わることをとらえる。
3, 4	満月の動きや形を調べ、調べた日の月の形は変わらないが時間がたつと月の位置が変わることをとらえる。

条件設定と時系列的な検証手続きをまとめて表2に示す。なお、検証は1, 2単位時間を対象とした。

1クラスは、事前学習において、天体シミュレーションを単純に活用した疑似観察、もう1クラスは、身体化デザインを取り入れた疑似観察を行った。前者を単純疑似観察群、後者を身体化デザイン群とした。

表2 条件設定と時系列的な検証手続き

単位時間	単純疑似観察群	身体化デザイン群
事前学習		
1	天体シミュレーションによる疑似観察	天体シミュレーションに身体化デザインを取り入れた疑似観察
2	野外観察	
	意識アンケート調査	
	-	インタビュー調査

まず、両群の一般的学力の等質性を検討するため、教研式NRT/集団基準準拠検査（以下、NRTとする）を実施した結果、単純疑似観察群と身体化デザイン群のNRTの得点の平均値（標準偏差）はそれぞれ48.6（6.2）、48.2（7.3）点であった。t検定（ウェルチ法、両側、以下同様）の結果、有意な差はなかった（ $t(62.95)=0.26$, $p=.80$, $d=.06$ ）。したがって、両群の一般的学力の等質性が保たれていると判断した。

事前学習として、天体シミュレーションを活用した半月の疑似観察を行い、直後に、野外観察を行い、観察記録を比較した。その後、両群に意識アンケートを実施し、身体化デザイン群には、インタビュー調査を行った。

実施日時については、疑似観察は、最初に単純疑似観察群、次に身体化デザイン群というように、同日の中で、2クラスにそれぞれ時間を設定を行った。野外観察については、単純疑似観察群、身体化デザイン群共に同日、同時間に行った。ただし、事前学習に当たっては、同日であっても時間がずれているため、クラス間の学習者同士で情報が漏洩する可能性が生じる。そのため、クラス

間での学習者の移動を禁止する措置を講じた。

上記の調査は、全て1人の理科専科教員が行った。

（4）事前学習

天体シミュレーション教材については、アプリケーションとして「スカイガイド」を利用した。スカイガイドは、学習者が日時を設定して天体シミュレーションを操作して疑似観察をすることができる。さらに、コンパスモードをオンにすると、学習者がタブレット端末をかざして月を探すことによる身体化デザインを取り入れた疑似観察を行うことができる。また、コンパスモードをオフにすると、疑似観察のみができる。

事前学習では、教員が両群にタブレット端末とアプリケーション「スカイガイド」の操作説明を行い、タブレット端末の天体シミュレーションをスクリーンに提示した。その際、単純疑似観察群には、教員がコンパスモードをオフにして疑似観察を演示して、実際に月の位置を測定した。また、身体化デザイン群には、教員がコンパスモードをオンにして身体化デザインを取り入れた疑似観察を演示して月の位置を測定した。そのため、単純疑似観察群は、全員がコンパスモードをオフにした疑似観察を行い、身体化デザイン群は、コンパスモードをオンにして身体化デザインを取り入れた疑似観察を行い、月の位置を測定した。

また、両群の事前学習の内容は、午前10時、午前11時、正午の月について疑似的な天体観察を行い、天体の位置をとらえることであった。なお、両群ともタブレット端末に関しては、iPadを1人1台で使用し、事前学習における疑似観察の時間は10分とした。

（5）野外観察における観察記録

事前学習が学習者の野外観察における天体の位置の把握に与える影響を検証するために、事前学習の疑似観察と野外観察の観察内容は同様とし、同じ時刻の観察を意図した。具体的には、午前10時、午前11時、正午の月（下弦の月）を、天頂90°で南地平線0°の8方位内の5方位が記された観察記録用紙に記入させることとした。

（6）事前学習における会話の調査

本研究では、単純疑似観察群、身体化デザイン群の天体の位置の把握促進をもたらす要因の1つ

として、会話を調査することとした。これは、会話の実態を把握し、天体の位置の把握促進を議論するためである。そのために、対象者全員にICレコーダーを配り、授業中の会話をすべて録音した。

(7) 意識アンケート調査

事前学習に対する意識を調べるために、意識アンケートを作成した。楠本・久保田 (2012)²²⁾ を参考に、事前学習の有用感 (3項目)、野外観察への意識 (3項目) の2分類、合計6の質問項目を作成した。具体的項目を表3に示す。各質問に対し、4 (とても思う)、3 (少し思う)、2 (あまり思わない)、1 (全く思わない) の4段階で回答することを求めた。

(8) インタビュー調査

身体化デザインを取り入れた疑似観察による事前学習が天体の位置の把握を促進させるプロセスを調べるために、身体化デザイン群のみ、半構造化インタビューを行った。教師が、理科室にて全員の学習者を個別に呼び、ICレコーダーに録音しながら、「事前学習は、野外観察した時に役に立ちましたか」と質問し、役に立ったと答えた学習者にのみ、「どのようなことが役に立ちましたか」と役に立った理由を質問し、回答者の答えによってさらに詳細にたずねた。

Ⅳ 分析と結果

(1) 実践事例

図1に、身体化デザイン群における授業中のプロトコルを示す。アルファベット後の数値は個別の学習者の発話・行動の通し番号である。また、()には行動、下線は説明のために追加した。

教員：(タブレット端末を南の空に向けて演示する。) ほら、こうやって向けると月が見えるでしょ。
A1：おへ、本当にそこにあるみたいだ。
B1：ここで、観察できちゃうよ。
教員：向けないと見えないから。
A2：①(南の空を指さして) きっと、月は南の空の体育館少し上の高さにあるってことだ。
C1：うん。
B2：②南に向けないと画面に月が出ないから、月の位置が分かるじゃん。
D1：おへ、やりたい。
C2：月があるところに向けないといけないから、本当の観察みたいで、これいいよ。

図1 身体化デザイン群における授業中のプロトコル

プロトコルは、教員が身体化デザインを取り入れた疑似観察を演示して月の位置を測定した際の発話である。

教員がタブレット端末を南の空に向けて演示すると、対象者Aに、下線部①において、教員の演示の様子から月の高度と方位を把握していることを示す発話と行動が現れている。次に、対象者Bに、下線部②において、月の位置を把握していることを示す発話が現れている。

(2) 野外観察における観察記録の比較

大学生による月の観察を行った藤林ら (2019) は、国立天文台天文情報センター暦計算室の「こよみの計算」(<https://eco.mtk.nao.ac.jp/cgi-bin/koyomi/koyomix.cgi>) プログラムに、当該大学の位置データを入力して求めた月の高度と方位の値から、学習者が行った実際の観察値との差を算出して、野外観察時における学習者の天体の位置の把握状況の正確さを調査している²³⁾。本研究も藤林ら (2019)²⁴⁾ に準拠し、野外観察における学習者の天体の位置の把握状況の正確さを調査した。

図2は、ある学習者が野外観察を行った観察日の10時、11時、正午の観察記録を示している。記入された月は学習者が記録した月の位置で、※印は国立天文台天文情報センター暦計算室の「こよみの計算」(プログラムに、当該小学校の位置データ、緯度37.8688°、経度138.9416°、標高0m)を入力して求めた午前10時、11時、正午の高度と方位から描いた月の位置である。午前10時の観察記録の値と「こよみの計算」の値との差は、高度12.4°、方位で14.1°であった。また、午前11時の観察記録の値と「こよみの計算」の値との差は、高度で2.3°、方位で12.01°であった。正午の観察記録の値と「こよみの計算」の値との差は、高度で20.0°、方位で5.8°であった。

野外観察において学習者が午前10時、午前11時、正午に記録した方位と高度の値と、「こよみの計算」の方位と高度の値との差を算出した。そして、両群の午前10時、午前11時、正午の高度と方位の差の平均と標準偏差を表3に示す。単純疑似観察群と身体化デザイン群で、t検定を行い比較した結果、午前10時、午前11時、正午の高度と方位は、有意に身体化デザイン群の差が少なかった。ここから、身体化デザイン群の観察記録は、単純疑似

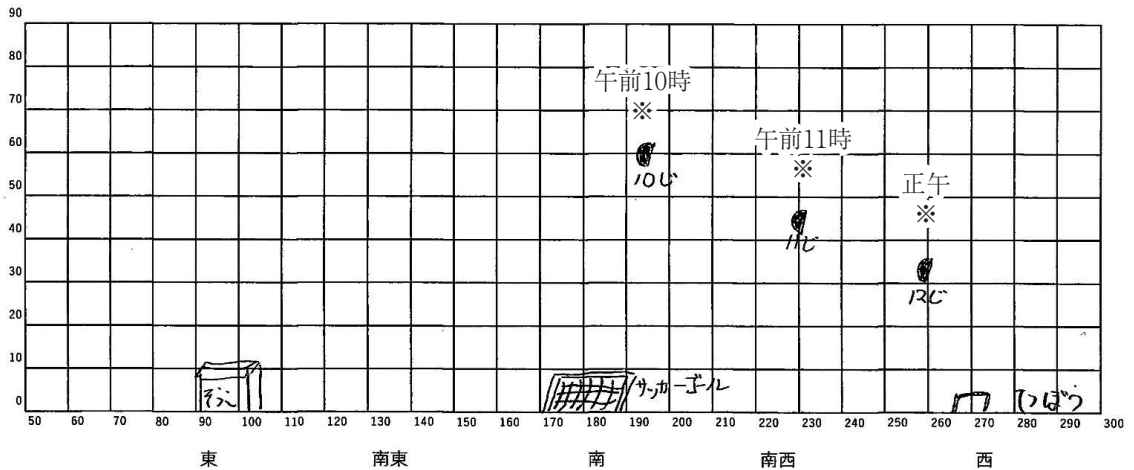


図2 10時、11時、12時の観察記録例（※印は、「こよみの計算」を入力して求めた午前10時、11時、正午の月の位置である）

表3 両群の午前10時、午前11時、正午の高度と方位の差〔°〕の平均と標準偏差

		高度の差			方位の差		
		午前10時	午前11時	正午	午前10時	午前11時	正午
身体化デザイン群	<i>M</i>	6.98	5.87	7.39	6.18	10.71	7.66
	<i>N</i> =32						
単純疑似観察群	<i>M</i>	10.65	9.45	11.95	14.37	15.15	15.37
	<i>N</i> =33						
		<i>SD</i>					
		5.41	4.37	5.24	6.45	6.60	5.31
		4.60	6.48	7.62	10.73	8.36	8.54
<i>t</i>		2.90	2.56	2.78	3.85	2.34	4.31
<i>df</i>		60.76	56.25	56.90	52.76	60.55	53.76
<i>p</i>		<.01**	<.05*	<.01**	<.01**	<.05*	<.01**
<i>d</i>		0.72	0.64	0.69	0.95	0.58	1.07

アスタリスクは、有意水準を示す。* $p<.01$, ** $p<.05$

観察群より「こよみの計算」の計算値との差が少なく、より正確に天体の位置を把握していることが明らかになった。

（3）事前学習における会話の比較

高橋・三崎（2013）は、1会話を次のように定義している。彼らは授業の内容に関して、発問—返答のくり返しがあり、1つの内容が終わるか、時間の間隔が空くか、のいずれかが認められた時が1会話としている²⁵⁾。本研究もこれに準じた。本研究では、授業において学習者が天体に関する内容で交わした会話を川喜田ら（1970）²⁶⁾のKJ法を参考に内容別にカテゴリーに分類した。筆者の他の第三者の1名で、この分類基準に基づ

いて分類作業を行ったとき、一致率が82%であった。不一致だった会話は協議の上、分類に加えるか除外するかを判定した。

授業において学習者が、測定に関する内容で交わした会話を内容別にカテゴリーに分類した結果、「正確な天体の位置に関する会話」、「不正確さを容認する天体の位置に関する会話」、「アプリケーションの操作に関する会話」の3つに分類することができた。

図3は、「正確な天体の位置に関する会話」のカテゴリーに分類された身体化デザイン群の対象者Eと対象者Fの会話を示している。

E1：うーん。よっと。
F1：見えたの。
E2：③見えたよ。体育館の屋根と同じくらいの高さにあったよ。
F2：④タブレットを向けないと見えないから、月の場所は体育館の屋根が目印になるね。
E3：うん。

図3 「正確な天体の位置に関する会話」の
カテゴリーに分類された対象者Eと対象者Fの会話

F1の「見えたの。」という発話から、対象者Eは、下線部③において「見えたよ。体育館の屋根と同じくらいの高さにあったよ。」と発話し、対象者Fは、下線部④において「タブレットを向けないと見えないから、月の場所は体育館の屋根が目印になるね。」と発話している。このような発話を含めた一連の会話は、天体の位置の正確さを意識していることが判断できることから、「正確な天体の位置に関する会話」のカテゴリーに分類した。

図4は、「不正確さを容認する天体の位置に関する会話」のカテゴリーに分類された単純疑似観察群の対象者Gと対象者Hの会話を示している。

G1：時間変更した。
H1：どう見える。
G2：⑤あんまり変わらない感じ。月見えたけど、位置は変わらないのかな。見えたからいいよね。
H2：⑥まあ、位置変わったか分からないけど、月が見えたからいいよ。

図4 「不正確さを容認する天体の位置に関する会話」の
カテゴリーに分類された対象者Gと対象者Hの会話

H1の「どう見える。」という発話から、対象者Gは、下線部⑤において「あんまり変わらない感じ。月見えたけど、位置は変わらないのかな。見えたからいいよね。」と発話し、対象者Hは、下線部⑥において、「まあ、位置変わったか分からないけど、月が見えたからいいよ。」と発話している。このような発話を含めた一連の会話は、天体の位置の不正確さを容認していることを意識していることが判断できることから、「不正確さを容認する天体の位置に関する

会話」のカテゴリーに分類した。

図5は、「アプリケーションの操作に関する会話」のカテゴリーに分類された単純疑似観察群の対象者Iと対象者Jと対象者Kの会話を示している。

I1：ここ押すんだよね。
J1：⑦うん。ここで時間設定できるよ。ほら、10時になった。
I2：こっちもできた。
K2：おー、よかった。

図5 「アプリケーションの操作に関する会話」の
カテゴリーに分類された対象者Iと対象者Jと対象者Kの会話

I1の「ここ押すんだよね。」という発話から、対象者Jは、下線部⑦において「うん。ここで時間設定できるよ。ほら、10時になった。」と発話している。このような発話を含めた一連の会話は、アプリケーションの操作の方法を意識していることが判断できることから、「アプリケーションの操作に関する会話」のカテゴリーに分類した。

3つのカテゴリーに分類された会話数について、単純疑似観察群、身体化デザイン群との間で違いがあるかどうかを調べることとした。そこで、内容別にカテゴリーに分類された会話数について、単純疑似観察群の対象者と身体化デザイン群の対象者との間で、 3×2 のクロス表を作成し、 χ^2 検定によって有意差を検討した。

表4は、両群の3つのカテゴリーに分類された会話数を表している。

表4 3つのカテゴリーに分類された会話数
(表中の () 内は調整された残差を示す。)

群 カテゴリー	身体化 デザイン群 (N=32)	単純疑似 観察群 (N=33)
正確な天体の位置に関する会話	36(3.67)**	21(-3.67)**
不正確さを容認する測定に関する会話	18(-2.02)*	40(2.02)*
測定の方法に関する会話	40(-1.44)	67(1.44)

アスタリスクは、有意水準を示す。** $p < .01$, * $p < .05$

表5 両群の意識アンケートの結果

質問項目	身体化デザイン群単純疑似観察群				t値	d
	(N=32)		(N=33)			
	M	SD	M	SD		
事前学習の有用感						
(1) 事前学習では、実際の月を観察することに役に立った。	3.31	0.58	2.94	0.81	2.08*	0.52
(2) 事前学習では、実際の月の観察の練習ができた。	3.13	0.60	2.73	0.83	2.51*	0.54
(3) 事前学習では、実際の月の観察の練習ができた。	3.13	0.84	2.64	0.64	2.38*	0.59
野外観察への意識						
(4) 本物の天体を見てみたいと思った。	3.17	0.64	3.18	0.57	0.37	0.03
(5) 実際の月の観察に自信がもてた。	3.09	0.80	3.06	0.69	0.04	0.04
(6) シミュレーションを見たとき、その場で観察している気分になった。	3.03	0.71	2.61	0.69	2.20*	0.55

アスタリスクは、有意水準を示す。* $p<.01$, $p<.05$

χ^2 検定の結果、3つのカテゴリーに分類された会話数に有意差が認められた($\chi^2(2)=14.232$, $p<.01$)。

残差分析の結果、「正確な天体の位置に関する会話」のカテゴリーに分類された会話数は、身体化デザイン群が有意に多かった。また、「不正確さを容認する天体の位置に関する会話」のカテゴリーに分類された会話数は、単純疑似観察群が有意に少なかった。

(4) 意識アンケートの比較

表5に、両群の意識アンケートの結果を示す。「とても思う」を4点、「少し思う」を3点、「あまり思わない」を2点、「全く思わない」を1点として得点化した。項目ごとにt検定を行った結果、野外観察への意識2項目以外は身体化デザイン群の評定平均値が有意に高いことが明らかになった。

(5) インタビュー調査の結果

林ら(2020)²⁷⁾は、天体シミュレーションの効果について学習者に行ったインタビュー結果をKJ法によって分類して示している。本研究でも身体化デザインを取り入れた疑似観察の効果を明らかにするために、林ら(2020)²⁸⁾に準拠し、以下のようにインタビュー結果の分析を行った。

身体化デザイン群において、事前学習が野外観察した時に役に立ったと答えた対象者は、身体化デザイン群332人中28人であった。その対象者のインタビュー結果から、プロトコルを作成した。

それらを川喜田・田中(1970)²⁹⁾のKJ法を参考に、役に立った内容別に重複を許して分類した。筆者の他の第三者の1名で、分類作業を行い、不一致だった会話は協議の上、分類に加えるか除外するかを判定した。結果、I月の高度、II月の方位、III月の位置の3種類の把握促進が認められた(人数は、表6に示す)。

表6 分類された人数(重複あり)

I月の高度	II月の方位	III月の位置
27人	13人	10人

図6は、表6のIのカテゴリーに分類された対象者Gのインタビューの結果を示している。

L: (ア) 月がある高さや方位にiPadを向けないと月が表示されないから、建物を目印に月の高さがしっかりつかめた。

図6 表6のIのカテゴリーに分類された対象者Lのインタビューの結果

対象者Lは、下線部(ア)のように「建物を目印に月の高さがしっかりつかめた。」と、身体化デザインを取り入れた疑似観察が野外観察に役に立った理由を挙げている。

図7は、表6のIIのカテゴリーに分類された対

象者Mのインタビューの結果を示している。

M：月のある方を向かないと月が出てこなくて、
(イ) だいたいこの南から西の間に月があるなっ
て分かって、外に出たとき役に立った。

図7 表6のⅡの категорияに分類された
対象者Mのインタビューの結果

対象者Mは、下線部(イ)のように「だいたいこの南から西の間に月があるなっ て分かって、外に出たとき役に立った」と、身体化デザインを取り入れた疑似観察が野外観察に役に立った理由を挙げている。

図8は、表6のⅠ、Ⅱ、Ⅲの категорияに分類された対象者Nのインタビューの結果を示している。

N：タブレットが(ウ) 月を向いて方位と高さ合
わせないと出ないから、方位と高さがつかめて、
(エ) 月がどこらへんの位置にあるかつかみやす
かった。本当に外で観察しているようだった。

図8 表6のⅠ、Ⅱ、Ⅲの категорияに分類された
対象者Nのインタビューの結果

対象者Nは、下線部(ウ)、(エ)のように「月を向いて方位と高さ合わせないと出ないから、方位と高さがつかめて」、「月がどこらへんの位置にあるかつかみやすかった」と身体化デザインを取り入れた疑似観察が野外観察に役に立った理由を挙げている。

以上から、身体化デザインを取り入れた疑似観察は、月の方位、高度、方位と高度につながる位置の把握が促進されることが明らかになった。

V 考察

表2の結果から、事前学習に身体化デザインを取り入れた疑似観察を取り入れたクラスが、野外観察において、正確な天体の位置の把握ができる学習者が多いことが明らかになった。

この結果から、センサーを内蔵しているタブレット端末に天体の位置を試行錯誤しながら表示させるような実際の野外観察に近い能動的な疑似

観察を行うことは、野外観察において天体の位置の把握を促進させることが示唆された。その理由を推察すると、以下の2点が考えられる。

1点目として、学習者の能動性を高めたことである。タブレット端末をかざして試行錯誤しながら天体の位置を把握するための効果が向上し、学習者の天体の位置の把握促進につながったことが考えられる。

2点目として、演繹的な天体の位置の把握促進の効果があったことである。川上・渡邊(2010)は、理科における事前学習は先行オーガナイザと称され、学習内容が抽象的な場合において演繹的な思考過程に効果があることを報告している³⁰⁾。天体の位置の認識は抽象的な学習内容であるため、本研究で行った事前学習は、先行オーガナイザとしての効果があったことが考えられる。これらことは、表4の結果や半構造化インタビューの結果からも裏付けられる。

意識アンケートを得点化した結果も、野外観察への意識における2項目以外の項目で身体化デザイン群の評定平均値が高かった。ここから、身体化デザインを取り入れた疑似観察が野外観察への自信を高めたと考えられる。また、天体の位置の把握の促進には、事前学習の有用感が高まったことも寄与していると考えられる。

身体化デザイン群と比較して単純疑似観察群は、野外観察において正確に天体の位置の把握ができる学習者が少なかった。この理由を推察すると、単純な疑似観察のみの事前学習は能動性が少ないため、先行オーガナイザとして天体の位置について演繹的な認識向上の効果が少なかったことが考えられる。

残された課題として、本研究が対象とした小学校4年生でみられた効果が定着するかどうかである。小学生の方位の認識に関して調査をおこなった藤川・林(2015)は、第3学年において授業直後の方位を正しく認識している学習者が約7割であったが、それから半年後に約5割に低下したことを報告している³¹⁾。また、松森(1992)も学習直後には、方位の認識は向上するが、時間の経過とともに低下することを報告している³²⁾。ここから考えると、学習者の方位と高度の認識の理解の定着について、時間を経過した上での検証が必要

である。これについては今後の検討課題であると考えている。

注

注1) 本研究における野外観察とは、文部科学省(2017)³³⁾の天体を観察する直接体験の基準に準拠した野外における天体そのものや天体の運行、変化などの観察とする。

【文献】

- 1) 文部科学省：「小学校学習指導要領解説理科編」，文部科学省，pp.1-234，2017.
- 2) 松本榮次：「ICT機器の導入のポイントーALCATを用いた授業を行うにはー」，理科の教育，7，pp.13-16，東洋館出版社，2014.
- 3) 平田昭雄・福地昭輝・下條隆嗣：「小学校教師の理科学習指導に関する資質の実態」，科学教育研究，19(1)，pp.52-58，日本科学教育学会，1995.
- 4) 山崎良雄・高橋典嗣・宮協陽：「小学校理科における天体観察学習指導の問題点ー秋田県内の教員向けアンケート調査よりー」，秋田大学教育文化学部教育実践研究紀要，34，pp.45-56，秋田大学，2012.
- 5) 川村教一：「小学校理科の月の観察指導における工夫例」，日本理科教育学会全国大会要項，p.460，日本理科教育学会，2015.
- 6) 佐伯英人・郡司浩史：「タブレットPCを使った疑似観察」と「疑似観察の結果をもとに調べるモデル実験」：ー小学校理科の第6学年「月と太陽」においてー」，理科教育学研究，59(3)，pp.379-391，日本理科教育学会，2019.
- 7) 松森靖夫：「学び直しの天文学基礎編」，pp.1-122，恒星社厚生閣，2007.
- 8) 谷岡義高：「月や星の観察記録は難しいー30年の小学校の教師人生の中で気づいた天体学習の失敗例からー」，理科の教育，7，東洋館出版社，pp.44-45，2011.
- 9) 松森靖夫・関利一郎：「児童・生徒の空間認識に関する考察(Ⅱ)ー方向概念を中心としてー」，日本理科教育学会研究紀要，22(2)，pp.61-71，1981.
- 10) 文部科学省・国立教育政策研究所：「平成27年度全国学力・学習状況調査報告書小学校・理科」，文部科学省・国立教育政策研究所，2015，pp.1-69.
- 11) 縣秀彦：「理科教育崩壊ー小学校における天文教育の現状と課題ー」，天文月報，12，pp.726-736，日本天文学会，2004.
- 12) 前掲書10)，pp.1-69.
- 13) 佐々木順子・富田晃彦：「プラネタリウムを用いた理科教育の可能性」，和歌山大学教育学部教育実践総合センター紀要，14，pp.55-60，和歌山大学，2004.
- 14) 前掲書6)，pp.379-391.
- 15) 小竹由紀・山田茂樹・川上紳一：「小学4年「月と星」における天体の日周運動に関する実感を伴った理解へと導く星空観察を重視した指導の工夫」，岐阜大学教育学部研究報告自然科学，38，pp.61-66，岐阜大学，2014.
- 16) Abrahamson, D. : Embodied design : Constructing means for constructing meaning, *Educational Studies in Mathematics*, 70 (1), pp.27-47, 2009.
- 17) Holton, D. L. Constructivism+Embodied cognition = Enactivism : Theoretical and Practical Implications for Conceptual Change, *AERA 2010 Conference*, 2010.
- 18) 松岡浩平・葛岡英明・久保田善彦・金井司・鈴木 栄幸・加藤浩：「地上視点における太陽の日周運動学習を支援するソフトウェアの開発とその効果」，科学教育研究，43(4)，pp.308-322，科学教育学会，2018.
- 19) 葛岡英明・木村諒・田代祐己・久保田善彦・鈴木栄幸・加藤浩・山下直美：「タンジブル学習環境を利用した効果的な学習手順の検討」，教育システム情報学会誌，34(2)，pp.155-165，教育システム情報学会，2017.
- 20) 金井司・久保田善彦・川崎恭輔・松岡浩平・葛岡英明・鈴木栄幸・加藤浩：「360° パノラマ動画による太陽の日周運動の理解ー身体化認知からの検討」，科学教育研究，42(4)，pp.290-300，日本科学教育学会，2018.
- 21) 同上書19)，pp.290-300.
- 22) 楠本誠・久保田善彦：「小学校理科における天文シミュレーションの視聴と方位や方向の理解」，日本教育工学会論文誌，36 (Suppl)，pp.93-96，日本教育工学会，2012.
- 23) 藤林紀枝・山上遥那・高橋洋子・高清水康博・齋藤曉史：「月の観測における簡易高度測定器「ツクヨミ」の提案」，新潟大学教育学部研究紀要，11(2)，pp.113-123，新潟大学，2019.
- 24) 同上書25)，pp.113-123.
- 25) 高橋涼介・三崎隆：「理科の授業において『学び合い』の授業を受けている生徒とそうでない生徒の教師対

- する意識に関する研究－授業中の会話から－」, 臨床
教科教育学会誌, 13 (1), pp.47-52, 臨床教科教育
学会, 2013.
- 26) 川喜田二郎・田中実:「発想法 (KJ法による) 社会科
学習」, pp.18-26, 明治図書出版, 1970.
- 27) 林康成・島田英昭・三崎隆:「既知の地上画像を取り
入れた天体シミュレーションの視聴による星の日周運
動の理解」, 科学教育研究, 44 (4), pp.329-337, 日
本科学教育学会, 2020.
- 28) 同上書27), pp.329-337.
- 29) 前掲書26), pp.18-26.
- 30) 川上昭吾・渡邊康一郎:「日本における有意味受容学
習の展開」, 理科教育学研究, 50 (3), pp.1-14, 日
本理科教育学会, 2010.
- 31) 藤川義範・林武広:「理科の入門期における児童の方
位認識の特徴に関する一考察」, 日本教科教育学会誌,
37 (4), pp.63-72, 日本教科教育学会, 2015.
- 32) 松森靖夫:「方位概念に関する認識能力の分析－東・西・
南・北について－」, 地学教育, 45 (2), pp.65-73,
日本地学教育学会, 1992.
- 33) 前掲書1), pp.1-210.